유기화학 기출문제 — 1. 결합과 구조

중등 화학 교사 임용시험 1차 · 3문항

문항 목록

2014 A · 교재 1쪽 1

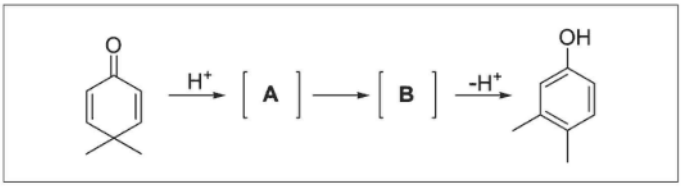
2012 · 교재 2쪽 2

2009 · 교재 3쪽 3

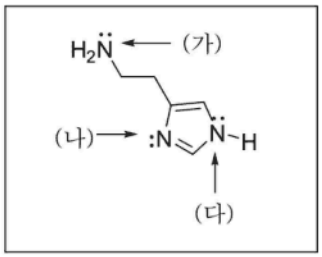
· 2024학년도까지는 단원별 기출 교재의 문항, 2025·2026학년도는 시험지 원본에서 수록했습니다.

· 한 문항당 한 페이지이며, 문항 아래 빈 공간은 풀이 공간입니다.

7. 다음은 산 촉매 조건에서 4,4-dimethyl-2,5-cyclohexadienone으로부터 중간체 **A**와 **B**를 거쳐 3,4-dimethylphenol이 생성되는 반응 경로를 나타낸 것이다. **B**의 공명 구조 3개를 그리시오. [2점]



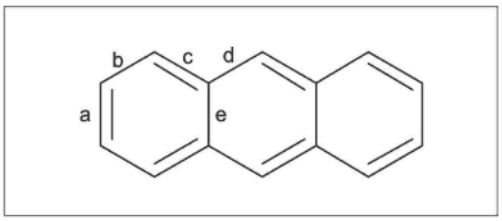
35. 다음은 혈관 확장제인 히스타민(histamine)의 구조이다.



각 질소 원자의 혼성 궤도함수를 가장 적절하게 배열한 것은? [1.5점]

	(가)	(나)	(다)
①	sp^3	sp^2	sp^2
②	sp^3	sp^2	sp^3
③	sp^3	sp^3	sp^3
④	sp^2	sp^2	sp^3
⑤	sp^2	sp^3	sp^2

21. 공명(resonance)은 결합세기와 결합길이에 중요하게 기여한다. 안트라센(anthracene)은 4 개의 공명구조를 갖는데, 그림은 그 중 하나의 공명구조를 나타낸 것이다. 공명구조의 기여로 판단할 때 탄소-탄소 간 결합길이가 가장 짧을 것으로 예상되는 것은?



① a ② b ③ c ④ d ⑤ e